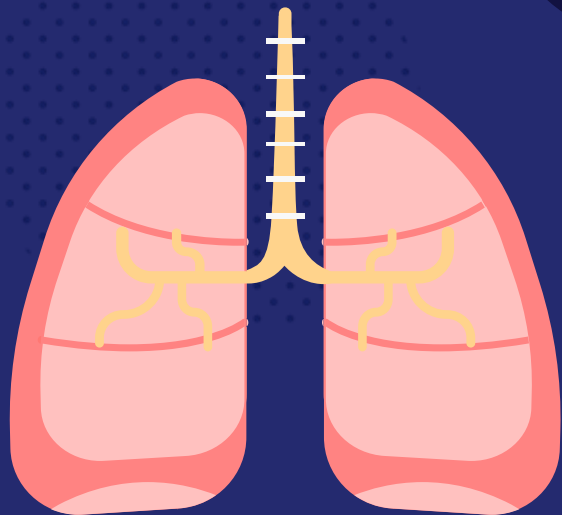




XRayAnalyzer

Leopoldo Antozzi
Aurora Guida
Martin Trajkovski



01

IL CONTESTO CLINICO E L'ESIGENZA TECNOLOGICA





Il problema



Explainable AI



**Clinical Decision
Support**



Medical Imaging



02

LA PIPELINE DI VISIONE - DAL PIXEL ALL'ANOMALIA



IL PRE-PROCESSING (CLAHE)

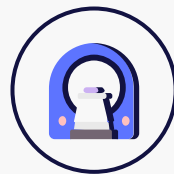


ENSEMBLE MULTI-LIVELLO



Visione Globale (Swin Transformer-B)

I Transformer analizzano l'immagine
tramite 'Sliding Windows'



Visione Locale (YOLO v10 & v11)

Ensemble di due versioni di YOLO per
localizzare i bounding box.
Utilizzo del Weighted Box Fusion
(WBF) invece di algoritmi semplici che
scartano i box (come NMS)



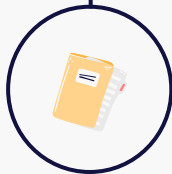
03

KNOWLEDGE BASE E RAG

Il Flusso di Lavoro RAG

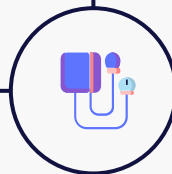
Gestione

Preparazione dei protocolli medici e frammentazione logica dei file Markdown.



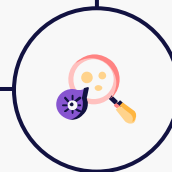
Vettorizzazione

Trasformazione del testo in coordinate matematiche (Embedding) tramite ChromaDB.



Ricerca MMR

Recupero intelligente bilanciando rilevanza semantica e diversità dei risultati.



Dai File .MD ai Concetti Medici

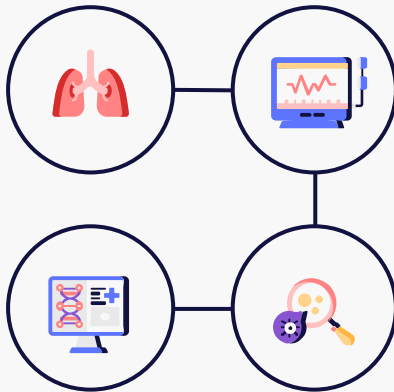


Quando l'IA visiva (YOLO) rileva un'anomali, il sistema RAG entra in azione per fornire il contesto clinico necessario.

La parola "Opacità" viene tradotta nello stesso linguaggio matematico dei documenti.

Risultato Finale

Un referto medico che cita fonti verificate



MMR: Seleziona i risultati bilanciando *Rilevanza* e *Diversità*, evitando informazioni ridondanti

L'IA non riceve solo la definizione, ma anche cause, errori comuni e diagnosi

04

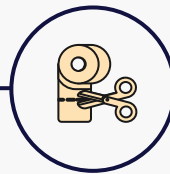
AGENTE, ARBITRATO E RAGIONAMENTO



Qwen-VL-72B come Agente Senior

Visione Locale

Crops



Conoscenza esterna

RAG



Contesto globale

Swin-B



Implementazione Tecnica e Ottimizzazione



Encoding e Latenza

Inviemo le immagini codificate in Base64 dopo un ridimensionamento a 1024px



Integrazione Metadati

Se l'utente specifica la proiezione (AP/PA), questa informazione entra nel prompt tecnico



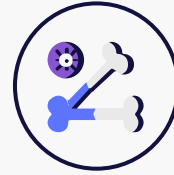
05

TRASPARENZA, ARCHITETTURA E REPORTING

L'Interfaccia Streamlit e lo "Streaming del Pensiero"



**Interfaccia
dinamica**



**Trasparenza
operativa**

TOOLSTACK

01

Backend/UI

Python 3.12, Streamlit

02

Visione

YOLO v10, YOLO v11,
Swin Transformer-B

03

Multimodal LLM

Qwen-VL-72B (via HPC
Endpoint)

04

Vector DB/RAG

ChromaDB, FastEmbed
(Multilingual-E5-Large)

05

Deployment

Docker, NVIDIA Container
Toolkit

06

Utilities

OpenCV (CLAHE), FPDF,
Pandas/Altair

06

RISULTATI E VISIONE FUTURA





Dashboard di Performance

Interroga i dati archiviati per monitorare metriche chiave. Offre una panoramica epidemiologica chiara e costante sull'andamento delle analisi

Verso il Futuro: DICOM e Diagnosi 360°



**Integrazione
DICOM nativa**



**Espansione
della KB**

STACK TECNOLOGICO E RIFERIMENTI

Core Frameworks & UI:

- Streamlit (<https://streamlit.io/>)
- Python 3.12 (<https://www.python.org/>)

Visione & Deep Learning:

- Ultralytics YOLO v10/v11 (<https://github.com/ultralytics/ultralytics>)
- Swin Transformer (<https://github.com/microsoft/Swin-Transformer>)
- OpenCV (<https://opencv.org/>)

NLP, RAG & Multimodal AI:

- Qwen-VL-72B (<https://github.com/QwenLM/Qwen-VL>)
- ChromaDB (<https://www.trychroma.com/>)
- FastEmbed & LangChain (<https://github.com/qdrant/fastembed>)

Infrastruttura & Clinica:

- Docker (<https://www.docker.com/>)
- Linee Guida Fleischner Society (<https://www.fleischnersociety.org/>)
- FPDF2 (<https://pyfpdf.github.io/fpdf2/>)